



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



CULTURA DIGITAL Y SOCIEDAD

Actividad Autónoma 3

Unidad 2: Herramientas y Metodologías en Ciencia de Datos



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Richard Anderson Cauja Fares

Fecha: 28 – 11 - 2025

Carrera: Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Periodo académico: 2025 – S2

Semestre: Tercero

Preprocesamiento Ciencia Datos

Objetivo del proyecto

Aplicar de manera práctica el uso de Git y GitHub para la gestión de versiones y la colaboración en proyectos de Ciencia de Datos. Además, implementar un preprocesamiento completo de datasets usando Pandas, incluyendo la gestión de valores nulos, normalización, codificación de variables categóricas y eliminación de duplicados.

Funciones Implementadas

- Gestión de versiones de Git y GitHub
- Creación y gestión de ramas
- Pull requests en GitHub
- Preprocesamiento de datos con Pandas
- Manejo de valores nulos
- Normalización
- Codificación de Variables categóricas
- Eliminación de duplicadas
- Automatización con GitHub Actions

Comandos Git Usados

Configuración Inicial

```
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD> git clone https://github.com/AndersonCauja/Preprocesamiento-ciencia-datos.git
Cloning into 'Preprocesamiento-ciencia-datos'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD> git config --global user.name "AndersonCauja"
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD> git config --global user.email "richard.cauja@unach.edu.ec"
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD>
```

- **git clone:** Clonar un repositorio alojado en la nube a la computadora de manera local
- **git config --global user.name:** Configurar la identidad del usuario
- **git config --global user.email:** Designar un correo electrónico para hacer cambios

Gestión de estructura del proyecto

```
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git add .
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git commit -m "Estructura del proyecto: carpetas, .gitignore y README"
[master 864b100] Estructura del proyecto: carpetas, .gitignore y README
2 files changed, 55 insertions(+), 149 deletions(-)
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.04 KiB | 152.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AndersonCauja/Preprocesamiento-ciencia-datos.git
1a6ddcd..864b100 main -> main
PS C:\Users\andy_\OneDrive\Desktop\AutonomoU2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos>
```

- **git add . :** Preparar los cambios realizados
- **git commit -m:** Guardar con el mensaje agregado permanentemente en el repositorio
- **git push origin main:** Enviar los commit a la rama main local al remoto

Creación de ramas

```
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Tercer Semestre\Preprocesamiento> git checkout -b feature-preprocesamiento  
Switched to a new branch 'feature-preprocesamiento'
```



- **git checkout -b:** Crear una nueva rama

Automatización

Workflow

Un workflow, es un conjunto de actividades relacionadas, que son completadas en un determinado orden para alcanzar un objetivo. Se creó un workflow de integración en la carpeta github/workflow que se ejecuta en cada push y pull request.

Descripción

Trigger: Activación en cada push y pull request

Entorno: Ejecutar en Ubuntu latest

Pasos

- Checkout del código
- Configuraciones de Python
- Instalación de Dependencias
- Ejecución de pruebas

Propósito

Verificar automáticamente que el código Python se esté ejecutando sin errores y que todas las dependencias estén instaladas correctamente, comprobando la integridad del código con todos los cambios.

Conclusión

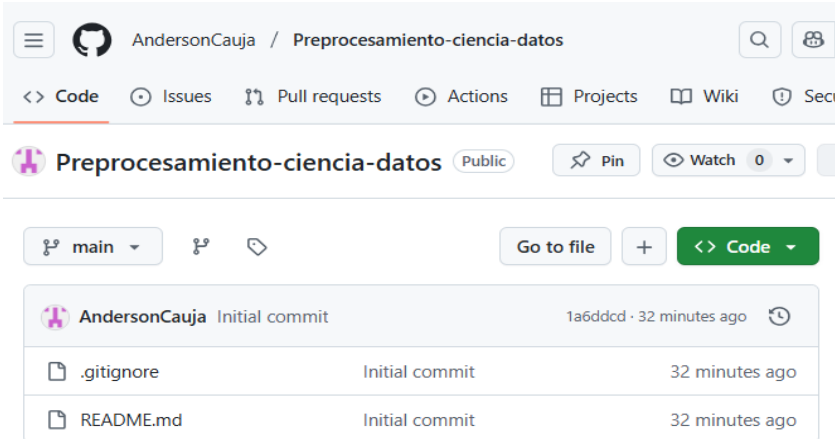
Este proyecto demostró con éxito el uso de Git y Github para el control de versiones en proyectos de Ciencia de Datos, junto con la implementación de un flujo de trabajo previo al preprocesamiento completo de datos con la librería Pandas. Se cumplieron los objetivos relacionados con el control de versiones y las herramientas en las metodologías de análisis de datos.

Anexos

Anexo A

```
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD> git clone https://github.com/AndersonCauja/Preprocesamiento-ciencia-datos.git
Cloning into 'Preprocesamiento-ciencia-datos'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD> git config --global user.name "AndersonCauja"
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD> git config --global user.email "richard.cauja@unach.edu.ec"
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD>
```

Anexo B



The screenshot shows the GitHub repository page for AndersonCauja / Preprocesamiento-ciencia-datos. The repository is public and has 0 watchers. The main branch is selected. The commit history shows an initial commit by AndersonCauja 32 minutes ago, which includes files .gitignore and README.md.

Anexo C

```
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git add .
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git commit -m "Estructura del proyecto: carpetas, .gitignore y README"
[main 864b100] Estructura del proyecto: carpetas, .gitignore y README
2 files changed, 55 insertions(+), 149 deletions(-)
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.04 KiB | 152.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AndersonCauja/Preprocesamiento-ciencia-datos.git
1a6ddcd..864b100 main -> main
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Autonomo\2T1_CulturaD\Preprocesamiento-ciencia-datos>
```

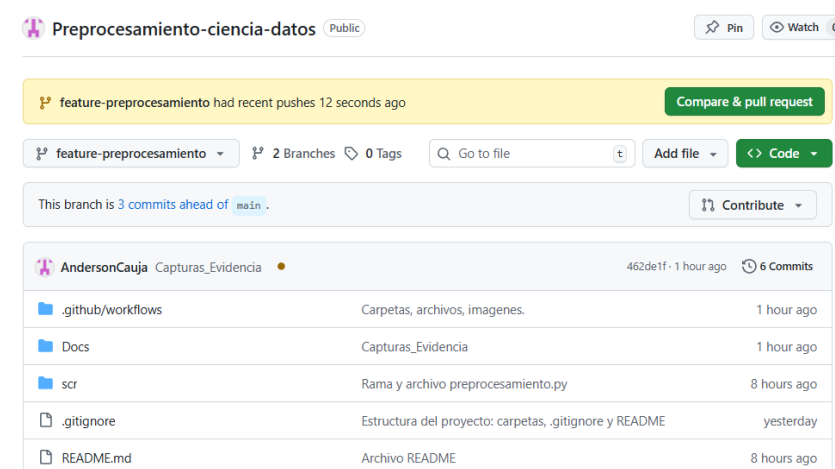
Anexo D

```
PS C:\Users\andy_OneDrive\Desktop\Tercer Semestre\Preprocesamiento> git checkout -b feature-preprocesamiento
Switched to a new branch 'feature-preprocesamiento'
```



The screenshot shows the GitHub repository page for AndersonCauja / Preprocesamiento-ciencia-datos, specifically the feature-preprocesamiento branch. The branch is 3 commits ahead of main. The commit history shows 6 commits by AndersonCauja, with the most recent commit 1 hour ago.

Anexo E



The screenshot shows the GitHub repository page for AndersonCauja / Preprocesamiento-ciencia-datos, specifically the feature-preprocesamiento branch. The branch is 3 commits ahead of main. The commit history shows 6 commits by AndersonCauja, with the most recent commit 1 hour ago. The file list includes .github/workflows, Docs, scr, .gitignore, and README.md.



Bibliografía

INTEGRADOC. (2025, 3 junio). *¿Qué es un workflow y para qué le sirve a tu empresa?*
- *INTEGRADOC BPM*. INTEGRADOC BPM. <https://integradoc.com/que-es-un-workflow/>